
Rodrigo Braga Tere
Curso de Extensão
GameDev Web:
Desenvolvimento de Jogos 2D com HTML5, CSS3 e JavaScript
Da Programação Web ao Primeiro Jogo Publicado
function gameLoop() {
update();
render();
requestAnimationFrame(gameLoop);
}
IDEIAS EM CÓDIGO VIRAM JOGOS —
HTML5
CSS3
JavaScript
JOGAR • APRENDER • CRIAR • COMPARTILHAR
TECNOLOGIA QUE TRANSFORMA

GameDev Web:

Desenvolvimento de Jogos 2D com HTML5, CSS3 e JavaScript

Da Programação Web ao Primeiro Jogo Publicado

Curso de Extensão



Professor e Desenvolvedor

Analista de Sistemas e Matemático
Mestre em Marketing Digital e Big Data (UEA)
MBA em Big Data e Inteligência Competitiva
MBA em Segurança da Informação
Especialização em Web Java e Criptografia e Segurança em Redes

HTML5 CSS3 JavaScript

- Desenvolvimento Web e Jogos Digitais
- Big Data e Inteligência Competitiva
- Segurança da Informação e Criptografia
- Educação e Tecnologia

Rodrigo Braga Tere
Msc.

www.rodrigobragatere.com

https://www.linkedin.com/in/rodrigobragatere/

IDEIAS EM CÓDIGO VIRAM JOGOS

TECNOLOGIA QUE TRANSFORMA

JOGAR • APRENDER • CRIAR • COMPARTILHAR

Rodrigo Braga Tere

PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

GameDev Web:

Desenvolvimento de Jogos 2D com HTML5, CSS3 e JavaScript

Curso de Extensão

Da Programação Web ao Primeiro Jogo Publicado

IDEIAS EM CÓDIGO VIRAM JOGOS

C++

Java

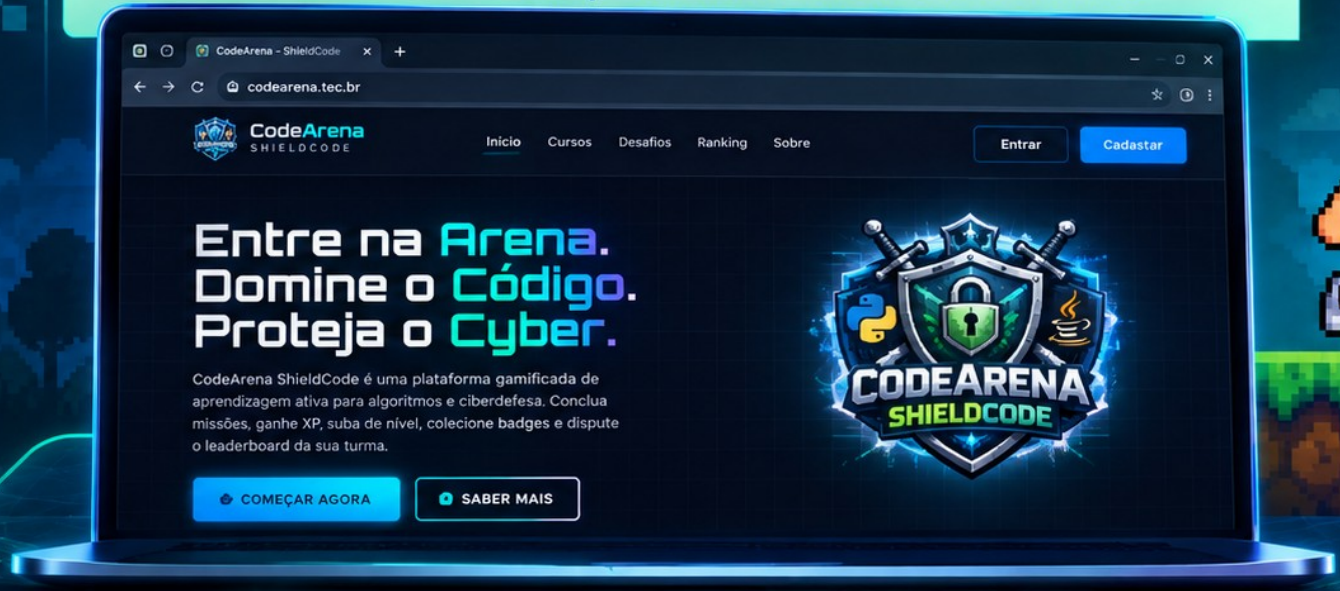
DESENVOLVA JOGOS REAIS

Jogos - gamificados

Jogos em C++ e Java

https://www.codearena.tec.br/

APRENDER JOGANDO



LÓGICA • ALGORITMOS • PROGRAMAÇÃO • GAMES • DESAFIOS

TECNOLOGIA QUE TRANSFORMA

Rodrigo Braga Tere

PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

Curso de Extensão

Jogos – em linguagens WOW

Jogos em C++ e Java

DA IDEIA AO JOGO REAL

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Game On!" << endl;
    return 0;
}
```





Java

```
public class Game {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Game On!");
    }
}
```



C++
Poder e Performance para Grandes Jogos

Java
Versatilidade e Mundo de Possibilidades

DIFERENTES LINGUAGENS
INFINITAS POSSIBILIDADES

TECNOLOGIA QUE TRANSFORMA

APRENDER • DESENVOLVER • CRIAR • JOGAR

Rodrigo Braga Tore

PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

Curso de Extensão

Etapas para criação de um Jogo em Html5/JavaScript/CSS3

Exemplo Bug Kong para Alterdata jogo gamificado

DA IDEIA AO JOGO REAL

HTML5

CSS3

JavaScript

DESENVOLVER JOGOS REAIS





APRENDER NA PRÁTICA

- PLANEJAR
- DESENVOLVER
- TESTAR
- PUBLICAR
- JOGAR

LÓGICA • ALGORITMOS • PROGRAMAÇÃO • GAMES • DESAFIOS

TECNOLOGIA QUE TRANSFORMA

Rodrigo Braga Tere
PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

Cronograma passo a passo das 10 aulas

Curso de Extensão

DA IDEIA AO JOGO REAL

HTML5
CSS3
JavaScript

Aula	Tema	Conteúdo prático	Entrega
1	GameDev e preparação do ambiente	VS Code, estrutura de pastas, HTML, CSS e JavaScript	Primeira página do projeto
2	Fundamentos do Canvas	Canvas, contexto 2D, coordenadas X e Y, formas e cores	Primeiro cenário
3	Imagens e elementos gráficos	Carregamento de imagens, drawImage(), posicionamento e escala	Cenário com personagem
4	Game Loop e animação	requestAnimationFrame(), atualização e renderização	Objetos em movimento
5	Controles do jogador	keydown, keyup, movimentação e limites da tela	Personagem controlável
6	Sprites e spritesheets	Recorte de imagens, frames e animação de personagens	Personagem animado
7	Mecânicas de jogo e trilha sonora e áudio	Disparos, objetos, arrays e gerenciamento de entidades	Sistema de ataque
8	Colisões	Hitboxes, colisão entre objetos e remoção de elementos	Combate funcional
9	Inimigos e dificuldade	Geração de inimigos, velocidade, comportamento e dificuldade	Sistema de desafios
10	Interface e regras	Pontuação, vidas, HUD, início, pausa e Game Over	Ciclo completo do jogo

CÓDIGO CRIATIVIDADE DIVERSÃO

APRENDER FAZENDO JOGOS

PLANEJAR DESENVOLVER TESTAR PUBLICAR JOGAR

TECNOLOGIA QUE TRANSFORMA

Rodrigo Braga Tere

PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

VS Code, estrutura de pastas, HTML, CSS e JavaScript

Curso de Extensão

Pasta 0

Visual Studio Code

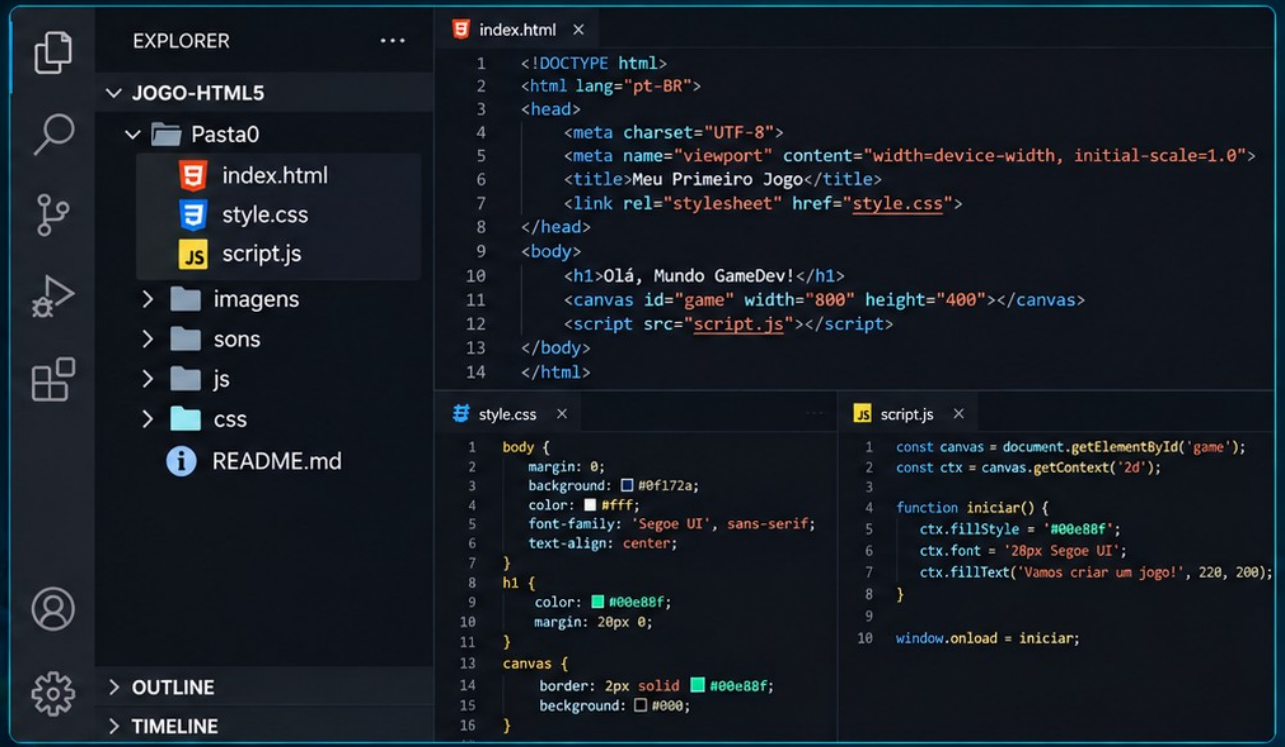
- Editor moderno
- Extensões
- Produtividade
- Ideal para GameDev

Terminal

- Executar e testar
- Ver resultados
- Debug mais fácil



APRENDER FAZENDO JOGOS



Estrutura de pastas

- JOGO-HTML5
  - Pasta0
    - index.html
    - style.css
    - script.js
  - imagens
  - sons
  - js
  - css
  - README.md

Primeira página do projeto



HTML5 — Estrutura da página

CSS3 — Estilização visual

JS — Interatividade

TECNOLOGIA QUE TRANSFORMA

Rodrigo Braga Tere
PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

Curso de Extensão

Básico HTML5

Estrutura da página e principais elementos

DA IDEIA AO JOGO REAL

HTML5

- Estrutura
- Tags principais
- Semântica
- Boas práticas

index.html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width,
       initial-scale=1.0">
6      <title>Meu Primeiro Jogo</title>
7      <link rel="stylesheet" href="style.css">
8  </head>
9  <body>
9      <header>
11         <h1>Olá, Mundo GameDev!</h1>
12         <p>Este é o meu primeiro projeto com HTML5!</p>
13     </header>
14     <canvas id="game" width="800" height="400"></canvas>
15     <script src="script.js"></script>
16 </body>
17 </html>
```

Meu Primeiro Jogo

index.html

Olá, Mundo GameDev!

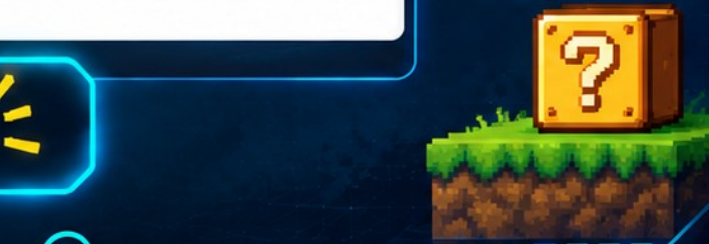
Este é o meu primeiro projeto com HTML5!



Pasta 0

- index.html
- style.css
- script.js
- imagens/
- sons/





VAMOS A PRÁTICA

APRENDER FAZENDO JOGOS

ESTRUTURA · ELEMENTOS · SEMÂNTICA · EXEMPLOS · TESTAR

TECNOLOGIA QUE TRANSFORMA

Rodrigo Braga Tere

PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

Curso de Extensão

Básico CSS3

Estilização visual da página

DA IDEIA AO JOGO REAL

CSS3

- Seletores
- Cores e fundos
- Fontes e textos
- Box Model
- Layout e posicionamento
- Estilos modernos
- Responsividade

style.css

```css
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
}

body {
    background: linear-gradient(135deg, #0f2027, #203a43);
    color: #fff;
    min-height: 100vh;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}

h1 {
    font-size: 2.5rem;
    color: #00e88f;
    text-shadow: 0 0 10px #00e88f;
    mangin-bottom: 1rem;
}

.btn {
    background: #00e88f;
    color: #000;
    padding: 12px 24px;
    border: none;
    border-radius: 8px;
    font-size: 1rem;
    cursor: pointer;
    transition: 0.3s;
}

.btn:hover {
    background: #00c97a;
    transform: scale(1.05);
}
```



Pasta 0

Arquivos do projeto

- index.html
- style.css
- script.js
- imagens/
- sons/

VAMOS A PRÁTICA

APRENDER FAZENDO JOGOS

ESTILIZAÇÃO · LAYOUT · RESPONSIVIDADE · EFEITOS · PRÁTICA

TECNOLOGIA QUE TRANSFORMA

Rodrigo Braga Tere

PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

Curso de Extensão

Básico Formulários e JavaScript

Criação de formulários e interação com o usuário

DA IDEIA AO JOGO REAL

Pasta 0

HTML5

- Formulários
- Inputs e labels
- Validação básica
- Eventos

JavaScript

- Event listeners
- Manipulação do DOM
- Validação de dados
- Feedback ao usuário

index.html | style.css | script.js

```
<form id="formJogo">
  <h2>Cadastro de Jogador</h2>
  <label for="nome">Nome:</label>
  <input type="text" id="nome" required>

  <label for="dificuldade">Dificuldade:</label>
  <select id="dificuldade">
    <option value="facil">Fácil</option>
    <option value="medio" selected>Médio</option>
    <option value="dificil">Difícil</option>
  </select>

  <button type="submit">Iniciar Jogo</button>
</form>

<script>
  document.getElementById('formJogo').addEventListener
  ('submit', function(e) {
    e.preventDefault();
    const nome = document.getElementById('nome').value;
    const dificuldade = document.getElementById
    ('dificuldade').value;
  alert('Vamos jogar, ${nome)!\nDificuldade: ${dificu
ldade)');
</script>
```



- CAMPOS
- EVENTOS
- VALIDAÇÃO
- INTERAÇÃO
- PRÁTICA

VAMOS A PRÁTICA

APRENDER FAZENDO JOGOS

FORMULÁRIOS | EVENTOS | VALIDAÇÃO | DOM | PRÁTICA

TECNOLOGIA QUE TRANSFORMA